Образование планетной системы

Этап 3: вращение частиц вокруг собственной оси

Идрисов Джафер Арсенович Ведьмина Александра Сергеевна Курилко-Рюмин Евгений Михайлович Закиров Нурислам Дамирович Кузьмин Егор Витальевич Глущенко Евгений Игоревич

2026-04-10

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Постановка
3. 3. Численная реализация
4. 4. Результаты
5. 5. Выводы

Section 1

1. Информация

1.1 Участники проекта

- Идрисов Джафер Арсенович (1132232876)
- Ведьмина Александра Сергеевна (1132236003)
- Курилко-Рюмин Евгений Михайлович (1132232883)
- Закиров Нурислам Дамирович (1132236040)
- Кузьмин Егор Витальевич (1132236046)
- Глущенко Евгений Игоревич (1132239110)

1.2 Цель третьего этапа

- Расширить модель второго этапа в соответствии с пунктом 3* из 2.7.3
- Добавить собственные угловые скорости частиц
- Проследить, как вращение меняет энергетику и агрегацию
- Подготовить сравнение базового и расширенного сценариев

Section 2

2. Постановка

2.1 Что добавлено к модели этапа 2

- Каждая частица трактуется как твёрдый диск
- Момент инерции:

$$I_i = \frac{1}{2} m_i R_i^2$$

- Вводится угловая скорость ω_i
- При контакте учитывается и вращательное скольжение

2.2 Относительная скорость в точке контакта

$$v_{\tau,ij}^{\text{rel}} = (\mathbf{v}_i - \mathbf{v}_j) \cdot \tau - \omega_i R_i - \omega_j R_j$$

$$\mathbf{F}_{ij}^{\text{тр}} = -\beta F_{ij}^{r} v_{\tau,ij}^{\text{rel}} \tau$$

$$I_i \frac{d\omega_i}{dt} = -R_i F_{ij}^{\text{тр}}$$

- Часть касательной энергии может переходить во вращение

Section 3

3. Численная реализация

3.1 Скрипт и параметры

- Скрипт: `project/stage-3/scripts/planetary_stage3.py`
- Библиотеки: `numpy`, `matplotlib`
- Интегратор: velocity Verlet
- Сценарии:

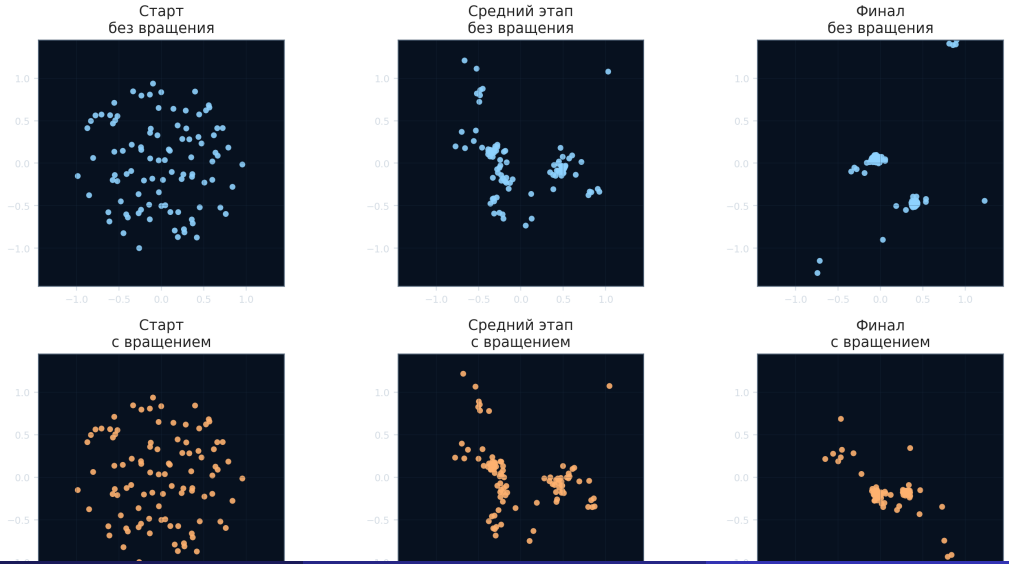
Сценарий	N	Шагов	Δt	k	β
Без вращения	96	1800	0.0025	0.0018	0.7
С вращением	96	1800	0.0025	0.0018	0.7

- Отличается только учёт вращения

Section 4

4. Результаты

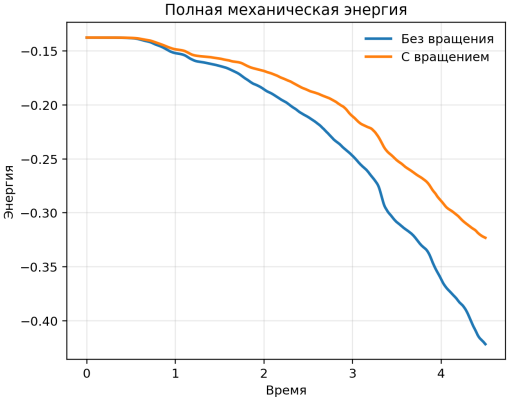
4.1 Эволюция конфигурации диска

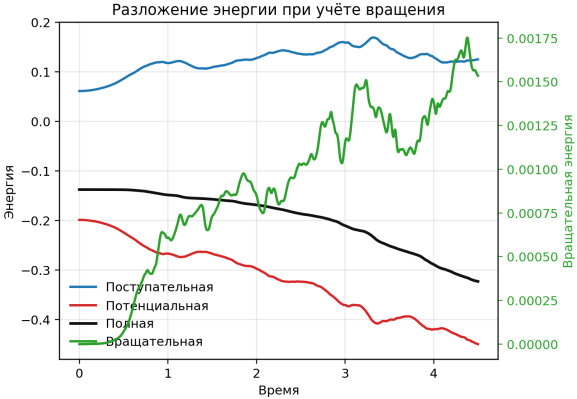


4.2 Главный визуальный эффект

- Без вращения вещество быстрее собирается в плотное ядро
- С вращением система остаётся более рыхлой
- На финальном кадре с вращением выражен меньший размер крупнейшего кластера

4.3 Энергетика

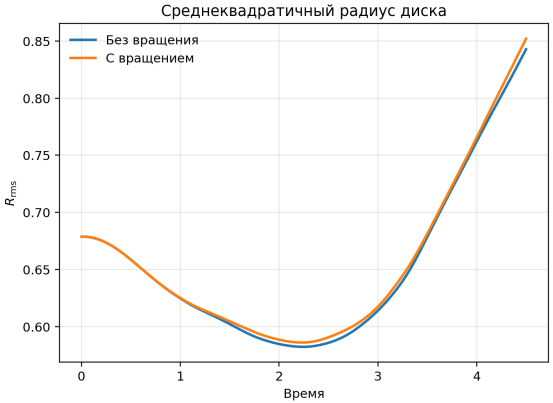


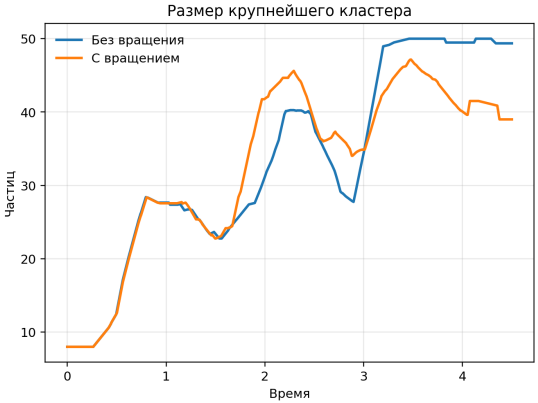


4.4 Что видно по энергии

- Полная энергия с вращением спадает медленнее
- К концу расчёта: -0.323 с вращением против -0.422 без вращения
- Возникает ненулевая вращательная энергия
- Вращение забирает часть касательной динамики столкновений

4.5 Метрики агрегации

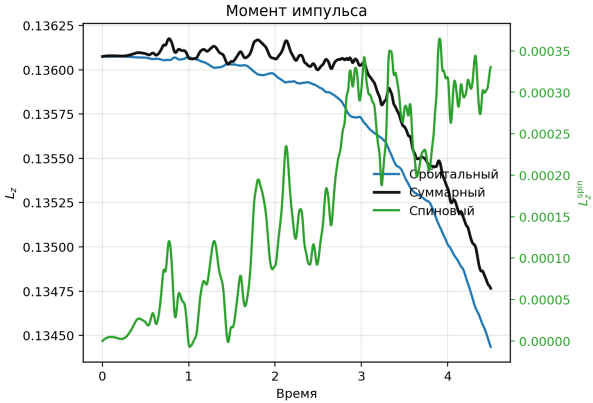




4.6 Количественный итог

- Крупнейший кластер: 50 частиц без вращения и 39 частиц с вращением
- Финальный R_{rms}: 0.843 без вращения и 0.852 с вращением
- Учет спина замедляет укрупнение агрегатов

4.7 Момент импульса и угловые скорости



4.8 Интерпретация

- В системе возникает заметная спиновая активность
- Средняя по модулю угловая скорость достигает примерно 1.77
- Суммарный момент импульса сохраняется с ошибкой около $0.96\ \%$
- Часть орбитального момента уходит во вращение частиц

Section 5

5. Выводы

5.1 Итоги третьего этапа

- Реализовано задание 3* раздела 2.7.3 [1]
- В модель добавлены угловые скорости, момент инерции и моменты сил
- Собственное вращение уменьшает скорость кластеризации
- Базовая модель без спина переоценивает скорость роста крупных сгущений

5.2 Следующие шаги

- Перейти к трёхмерной постановке из задания 4
- Вывести проекции XY, YZ, XZ
- Добавить слипание частиц после близких столкновений

1. Медведев Д. А. и др. Моделирование физических процессов и явлений на ПК. Новосибирск: Новосибирский государственный университет, 2010.